

Perceptron learning rule

April 11, 2023

1 Algorithmus

Algorithm 1 Perceptron Learning Rule

Require: M_+ positive Daten, M_- negative Daten

- 1: w = Beliebiger Vektor reeller Zahlen.
 - 2: **while** nicht alle $x \in M_+ \cup M_-$ richtig klassifiziert **do**
 - 3: **for** $x \in M_+$ **do**
 - 4: **if** $w^\top x \leq 0$ **then**
 - 5: $w = w + x$
 - 6: **for** $x \in M_-$ **do**
 - 7: **if** $w^\top x > 0$ **then**
 - 8: $w = w - x$
-

2 Beispiel

Folgende Daten sind in den Folien gegeben:

$$M_+ = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \right\}$$

und

$$M_- = \left\{ \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

In der Graphik sind die positiven Daten mit einem vollen Punkt markiert, die negativen mit einem Kreis.

Wir starten mit dem Gewichtswektor $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

1. Durchgang:

- $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1, 1) * \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} = 1 * 0 + 1 * 1.6 = 1.6 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1, 1) * \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} = 1 * 2 + 1 * 0.6 = 2.6 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (1, 1) * \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = 1 * (-1.2) + 1 * 1.4 = 0.2 > 0, \text{ falsch klassifiziert}$$

$$w = w - x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.2 \\ -0.4 \end{bmatrix}$$

- $x = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (2.2, -0.4) * \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = 2.2 * 0.4 + (-0.4) * (-1) = 1.28 > 0, \text{ falsch klassifiziert}$$

$$w = w - x = \begin{bmatrix} 2.2 \\ -0.4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.8 \\ 0.6 \end{bmatrix}$$

2. Durchgang:

- $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1.8, 0.6) * \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} = 1.8 * 0 + 0.6 * 1.6 = 0.96 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1.8, 0.6) * \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} = 1.8 * 2 + 0.6 * 0.6 = 3.96 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (1.8, 0.6) * \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = 1.8*(-1.2) + 0.6*1.4 = -1.32 \leq 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (1.8, 0.6) * \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = 1.8*0.4 + 0.6*(-1) = 0.12 > 0, \text{ falsch klassifiziert}$$

$$w = w - x = \begin{bmatrix} 1.8 \\ 0.6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 1.6 \end{bmatrix}$$

3. Durchgang:

- $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1.4, 1.6) * \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} = 1.4*0 + 1.6*1.6 = 2.56 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (1.4, 1.6) * \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} = 1.4*2 + 1.6*0.6 = 3.76 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (1.4, 1.6) * \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = 1.4*(-1.2) + 1.6*1.4 = 0.56 > 0, \text{ falsch klassifiziert}$$

$$w = w - x = \begin{bmatrix} 1.4 \\ 1.6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.6 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

- $x = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (2.6, 0.2) * \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = 2.6*0.4 + 0.2*(-1) = 0.84 > 0, \text{ falsch klassifiziert}$$

$$w = w - x = \begin{bmatrix} 2.6 \\ 0.2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.2 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

4. Durchgang:

- $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (2.2, 1.2) * \begin{bmatrix} 0 \\ 1.6 \end{bmatrix} = 2.2*0 + 1.2*1.6 = 1.92 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} \in M_+$

$$w^\top x = (2.2, 1.2) * \begin{bmatrix} 2 \\ 0.6 \end{bmatrix} = 2.2*2 + 1.2*0.6 = 5.12 > 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (2.2, 1.2) * \begin{bmatrix} -1.2 \\ 1.4 \end{bmatrix} = 2.2*(-1.2) + 1.2*1.4 = -0.96 \leq 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

- $x = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} \in M_-$

$$w^\top x = (2.2, 1.2) * \begin{bmatrix} 0.4 \\ -1 \end{bmatrix} = 2.2*0.4 + 1.2*(-1) = -0.32 \leq 0, \text{ korrekt klassifiziert}$$

Alle Daten richtig klassifiziert: Wir haben eine Trenngerade gefunden mit Normalvektor $w = \begin{bmatrix} 2.2 \\ 1.2 \end{bmatrix}$

3 Bemerkungen

- Reihenfolge der Iteration nicht wichtig, nur das in jedem Durchgang durch alle Daten iteriert wird.
- Falls positiver Datenpunkt falsch klassifiziert, dann $w = w + x$ (kam im Beispiel nie vor)
- w ist Normalvektor, nicht Richtung der Gerade. Der Vektor steht senkrecht auf der Gerade.
- Falls die Daten nicht linear separabel sind, dann konvergiert der Algorithmus nicht
- Falls die Daten linear separabel ist, dann ist es garantiert, dass der Algorithmus konvergiert.